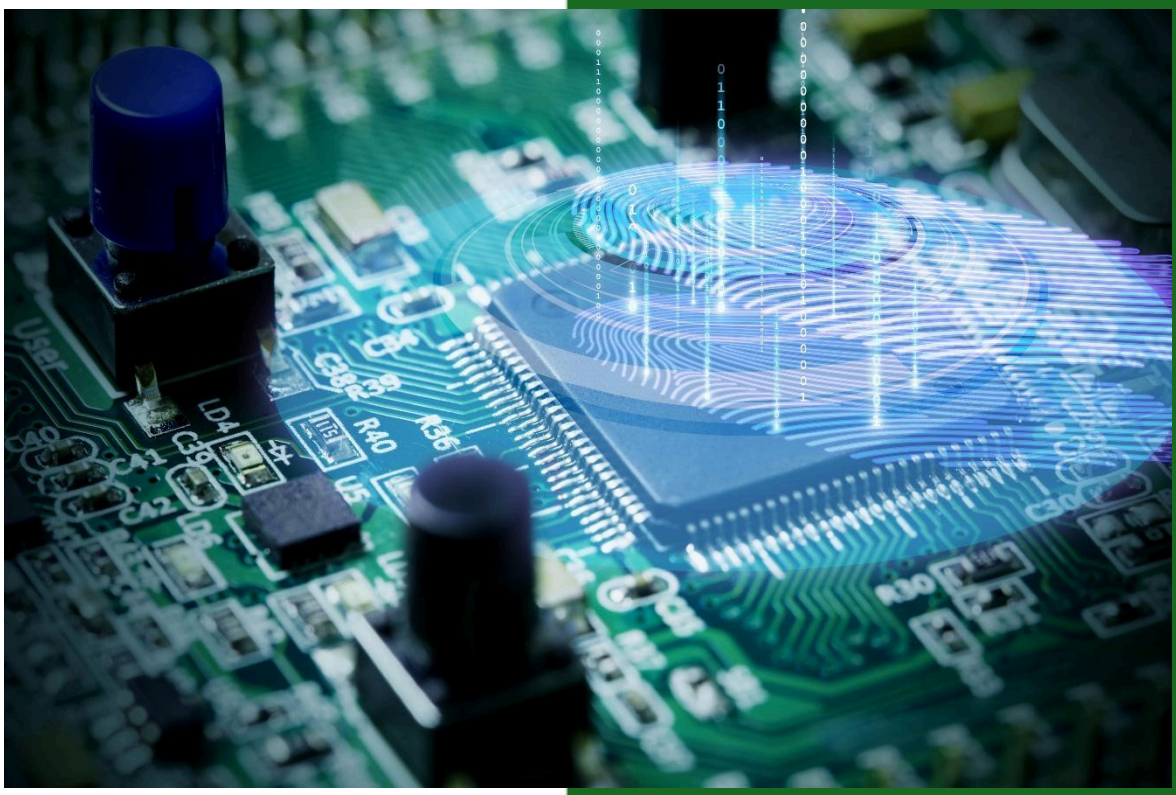
iLERNA.

DIGITALIZACIÓN 2026/27

UD01_Act03_Calculadora_Fernando



Juan Carlos Jimenez Cabera

ILERNA Sevilla

1º Desarrollo de Aplicaciones XX (DAX)

Contenido

ENUNCIADO ACTIVIDAD 2

RESPUESTAS/SOLUCIONES 3

SOLUCIÓN ACTIVIDAD XX 3

SOLUCIÓN ACTIVIDAD XX 3

SOLUCIÓN ACTIVIDAD XX 3

CONCLUSIONES 4

BIBLIOGRAFÍA 4

ENUNCIADO ACTIVIDAD

UD01 – Actividad 03

Calculadora básica con menú y estructura when

Desarrollar una calculadora básica en Kotlin utilizando entrada de datos por consola, operaciones aritméticas y una estructura de selección mediante when.

La práctica permitirá reforzar el uso de variables, tipos numéricos, lectura de datos, condicionales y diseño de menús interactivos.

Esta actividad servirá como base para futuros ejercicios más complejos en los que será necesario organizar programas mediante opciones y validaciones.

Fase 1. Creación del proyecto

Crear un nuevo proyecto en IntelliJ IDEA con las siguientes características:

- Lenguaje: Kotlin.
- Tipo: aplicación de consola.
- Nombre del proyecto: UD01_Actividad03_Calculadora

Comprobar que el proyecto compila correctamente antes de iniciar el desarrollo.

Fase 2. Diseño del menú principal

El programa deberá mostrar un menú con las siguientes opciones:

===== CALCULADORA BÁSICA =====

1. Sumar

2. Restar

3. Multiplicar

4. Dividir

5. Calcular resto

6. Salir

Seleccione una opción:

El menú deberá gestionarse mediante la estructura when.

Fase 3. Entrada de datos

El programa deberá solicitar al usuario dos números.

Ejemplo:

> Introduce el primer número:
>
> Introduce el segundo número:

Los valores deberán almacenarse en variables de tipo numérico, preferiblemente Double, para permitir operaciones con decimales.

Fase 4. Implementación de operaciones

El programa deberá realizar las siguientes operaciones:

- Suma.
- Resta.
- Multiplicación.
- División.
- Resto o módulo.

Cada operación deberá mostrar el resultado con un mensaje claro.

Ejemplo:

> El resultado de la suma es: 15.0

Fase 5. Uso de la estructura when

La opción seleccionada por el usuario deberá evaluarse mediante when.

Ejemplo orientativo:

```
when (opcion) {
1 -> println("Suma")
2 -> println("Resta")
3 -> println("Multiplicación")
else -> println("Opción no válida")
}
```

Se debe adaptar este ejemplo para implementar la calculadora completa.

Fase 6. Validaciones básicas

El programa deberá controlar, como mínimo:

- Que la opción seleccionada exista.
- Que no se permita dividir entre cero.
- Que no se calcule el resto si el segundo número es cero.
- Que el programa muestre mensajes comprensibles ante errores.

Ejemplo:

> Error: no se puede dividir entre cero.

Fase 7. Repetición del menú

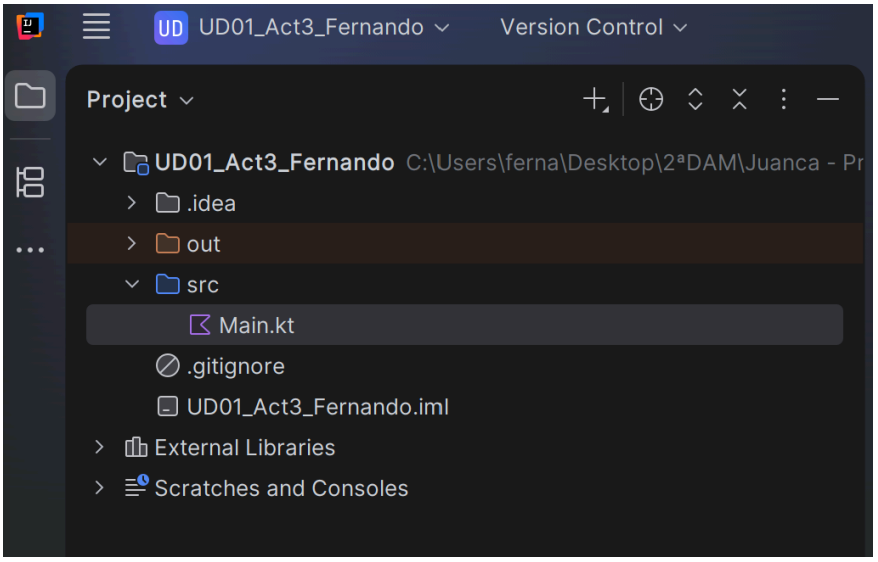
La calculadora deberá permitir realizar varias operaciones sin cerrar el programa.

El menú deberá repetirse hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

Para ello se podrá utilizar una estructura repetitiva como do-while o while.

RESPUESTAS/SOLUCIONES

SOLUCIÓN ACTIVIDAD 1



SOLUCIÓN ACTIVIDAD 2

```
do {
    println()
    println("1. Sumar")
    println("2. Restar")
    println("3. Multiplicar")
    println("4. Dividir")
    println("5. Calcular resto")
    println("6. Salir")
    print("Selecciona una opción: ")
```

SOLUCIÓN ACTIVIDAD 3

```
when (opcion) {
    //SUma
    1 -> {
        print("Escribe un número: ")
        val numero1 = readln().toDoubleOrNull()

        print("Escribe otro número: ")
        val numero2 = readln().toDoubleOrNull()

        if (numero1 != null && numero2 != null) {
            val resultado = numero1 + numero2
            println("El resultado de la suma es: $resultado")
        } else {
            println("Error: debes introducir números válidos.")
        }
    }
```

SOLUCIÓN ACTIVIDAD 4

```
when (opcion) {
    //SUma
    1 -> {
        print("Escribe un número: ")
        val numero1 = readln().toDoubleOrNull()

        print("Escribe otro número: ")
        val numero2 = readln().toDoubleOrNull()

        if (numero1 != null && numero2 != null) {
            val resultado = numero1 + numero2
            println("El resultado de la suma es: $resultado")
        } else {
            println("Error: debes introducir números válidos.")
        }
    }
```

```
 //Resta
 2 -> {
     print("Introduce el primer número: ")
     val numero1 = readln().toDoubleOrNull()

     print("Introduce el segundo número: ")
     val numero2 = readln().toDoubleOrNull()

     if (numero1 != null && numero2 != null) {
         val resultado = numero1 - numero2
         println("El resultado de la resta es: $resultado")
     } else {
         println("Error: debes introducir números válidos.")
     }
 }
```

```
//Multiplicación
3 -> {
    print("Introduce el primer número: ")
    val numero1 = readln().toDoubleOrNull()

    print("Introduce el segundo número: ")
    val numero2 = readln().toDoubleOrNull()

    if (numero1 != null && numero2 != null) {
        val resultado = numero1 * numero2
        println("El resultado de la multiplicación es: $resultado")
    } else {
        println("Error: debes introducir números válidos.")
    }
}
```

```
//Dividir
4 -> {
    print("Introduce el primer número: ")
    val numero1 = readln().toDoubleOrNull()

    print("Introduce el segundo número: ")
    val numero2 = readln().toDoubleOrNull()

    if (numero1 != null && numero2 != null) {

        if (numero2 != 0.0) {
            val resultado = numero1 / numero2
            println("El resultado de la división es: $resultado")
        } else {
            println("Error: no se puede dividir entre cero.")
        }

    } else {
        println("Error: debes introducir números válidos.")
    }
}
```

```
//Calcular resto
5 -> {
    print("Introduce el primer número: ")
    val numero1 = readln().toDoubleOrNull()

    print("Introduce el segundo número: ")
    val numero2 = readln().toDoubleOrNull()

    if (numero1 != null && numero2 != null) {

        if (numero2 != 0.0) {
            val resultado = numero1 % numero2
            println("El resto de la división es: $resultado")
        } else {
            println("Error: no se puede calcular el resto con cero.")
        }

    } else {
        println("Error: debes introducir números válidos.")
    }
}
```

```
    //salir
    6 -> {
        println("Terminado")
    }


    else -> {
        println("Error: Elige otro.")
    }
}
```

SOLUCIÓN ACTIVIDAD 5

```
    //salir
    6 -> {
        println("Terminado")
    }

    else -> {
        println("Error: opción no válida.")
    }
}
```

SOLUCIÓN ACTIVIDAD 6

```
    } else {
        println("Error: no se puede dividir entre cero.")
    }
```

SOLUCIÓN ACTIVIDAD 7

```
do {
```

```
} while (opcion != 6)
```

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA